குழாயினைச் சிறிதாகத் திறந்தால், தண்ணீர் பாயத்தடை அதிகமாக இருப்பதால், குறைவாக நீர் வெளியேறும்.

இதே போல் மின்சுற்றில் அதிக மின்தடை (High Resistance) இருந்தால் குறைவான மின்னோட்டமும் (Low current), குறைந்த மின்தடை (Low resistance) இருந்தால் அதிகமான மின்னோட்டமும் (High current) பாயும்.

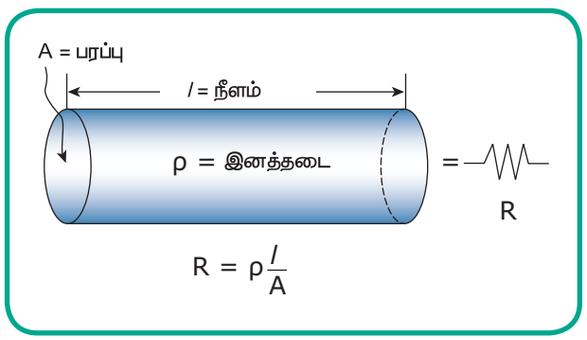
1.3.3.1 மின்தடையின் விதிகள்

ஒரு கடத்தியின் மின்தடை மதிப்பு கீழ்கண்ட காரணிகளால் வேறுபடும்.

மின்தடையின் மதிப்பு

1. கடத்தியின் நீளத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.
2. கடத்தியின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பிற்கு எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும்.
3. அதன் இனத்தடைக்கு (specific resistance or resistivity) நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$



படம் 1.7 கடத்தியின் மின்தடை மதிப்பைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

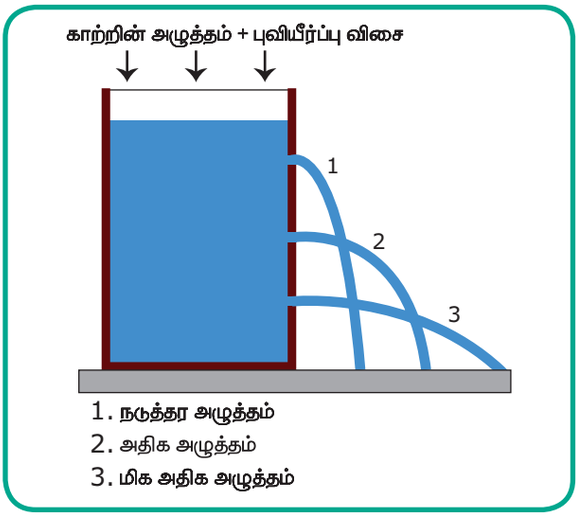
R – மின்தடை, A – குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு, ρ – இனத்தடை

இது படம் 1.7ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1.4 ஓமின்விதி (OHM'S LAW)

மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடை ஆகியன ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது என்பதனை ஜெர்மன் இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் என்பார் ஒரு விதியினை வகுத்தார். இதுவே ஓமின் விதி (Ohm's law) எனப்படுகிறது.

ஓமின் விதியை ஓர் எடுத்துக் காட்டின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம்.



படம் 1.8 ஓமின் விதி – ஒரு செயல்விளக்கம்

ஒரு நெகிழிக் குடுவையில் (Plastic bottle)

1. மேல் பக்கம் ஒரு துளை
2. நடுவில் மற்றும்
3. கீழே ஒரு துளை இட்டு (மூன்று துளைகளின் அளவுகள் சமமாக இருக்க வேண்டும்) நீரால் நிரப்பினால் என்ன ஆகும்? படத்தினைப் பார்க்கவும்

நம்மைச் சுற்றிப் புவியீர்ப்பு விசையுடன், காற்று எப்பொழுதும் ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்துடன் இருக்கும்.

1. காற்று குடுவையில் உள்ள நீரை அழுத்துகிறது. மேலேயுள்ள துளையிலிருந்து ஓரளவு வேகத்துடன் நீர் வெளியேறும்.
2. நடுவில் உள்ள துளையிலிருந்து சிறிது அதிக வேகத்துடன் நீர் வெளியேறும்.

   காரணம் காற்றின் அழுத்தம், புவியீர்ப்பு விசையோடு மேலே இருக்கும் தண்ணீரின் அழுத்தத்தினாலும் சற்றே வேகமாக நீர் வெளியேறும்.

3. கீழே உள்ள துளையிலிருந்து மிக அதிக வேகத்துடன் நீர் வெளியேறும். இதற்குக் காரணம் மேற்சொன்ன காரணங்களுடன், நடுவே உள்ள தண்ணீரின் அழுத்தத்தினாலும் வேகம் மிக அதிகமாகி விடுகிறது.

இதே போல் ஒரு மின்சுற்றிலும், மின்னழுத்தம் அதிகமானால் மின்னோட்டம் அதிகமாகும். மின்னழுத்தம் குறைந்தால் மின்னோட்டமும் குறையும் (இரண்டு நிலைகளிலும் மின்தடை மதிப்பு மாறாமல் இருக்க வேண்டும்)

அதாவது $I \propto V$

மின்னோட்டத்திற்கும் மின்தடைக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பை ஏற்கனவே படித்தோம்.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 6 11/10/2020 12:53:16 PM